МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

Институт _____

Вольхин Данил Федорович

Проект диссертационного исследования
Специальность 2.2.12 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения»

Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila melanogaster

Научный руководитель: _____

Москва 2026

Актуальность моделирования ECAP

- Вызванный составной потенциал действия (ECAP) характеризует электрический ответ возбуждённых нервных волокон при стимуляции спинного мозга.
- Амплитуда ответа зависит от интенсивности и длительности импульса, геометрии электродов и условий регистрации.
- Артефакт стимуляции и шум затрудняют выделение нейронного сигнала.
- Биофизическая модель позволяет исследовать вклад отдельных механизмов и условия сопоставимости измерений.

Основная целевая величина: кривая роста ECAP — зависимость амплитуды ответа от интенсивности стимуляции.

Anaya et al., Neuromodulation, 2020. DOI: 10.1111/ner.12965. Brucker-Hahn et al., Journal of Neural Engineering, 2023. DOI: 10.1088/1741-2552/aceca4.

Научная проблема, цель и гипотеза

Проблема. Определить условия, при которых коннектомное предобучение повышает точность моделирования кривой роста ECAP человека.

Цель. Разработать метод биофизического моделирования ECAP с предобучением на динамике Drosophila и оценить его дополнительный вклад на независимых данных человека.

Объект. Формирование и регистрация ECAP в измерительном канале системы стимуляции спинного мозга.

Гипотеза. Предобучение временного модуля на динамике Drosophila может снизить ошибку кривой роста относительно обучения без переноса и контрольных вариантов при сохранении калибровки неопределённости.

Проверка должна различить преимущество, его отсутствие, ухудшение и неопределённый результат.

Шесть задач исследования

1. Проанализировать методы и выбрать основной и независимый наборы ECAP после подтверждения доступа и пригодности.
2. Разработать коннектомно-ограниченную модель Drosophila и генератор синтетических временных рядов; проверить совместимость наблюдений.
3. Определить переносимое представление, предобучение и адаптацию начальных параметров временного модуля.
4. Разработать биофизический оператор ECAP и независимо проверить его на человеческих записях.
5. Зафиксировать сравнительный протокол и оценить вклад структуры, динамики и предобучения, включая необходимость временного модуля.
6. Установить область применимости, чувствительность и неопределённость; разработать воспроизводимую программную реализацию.

Схема предполагаемого метода

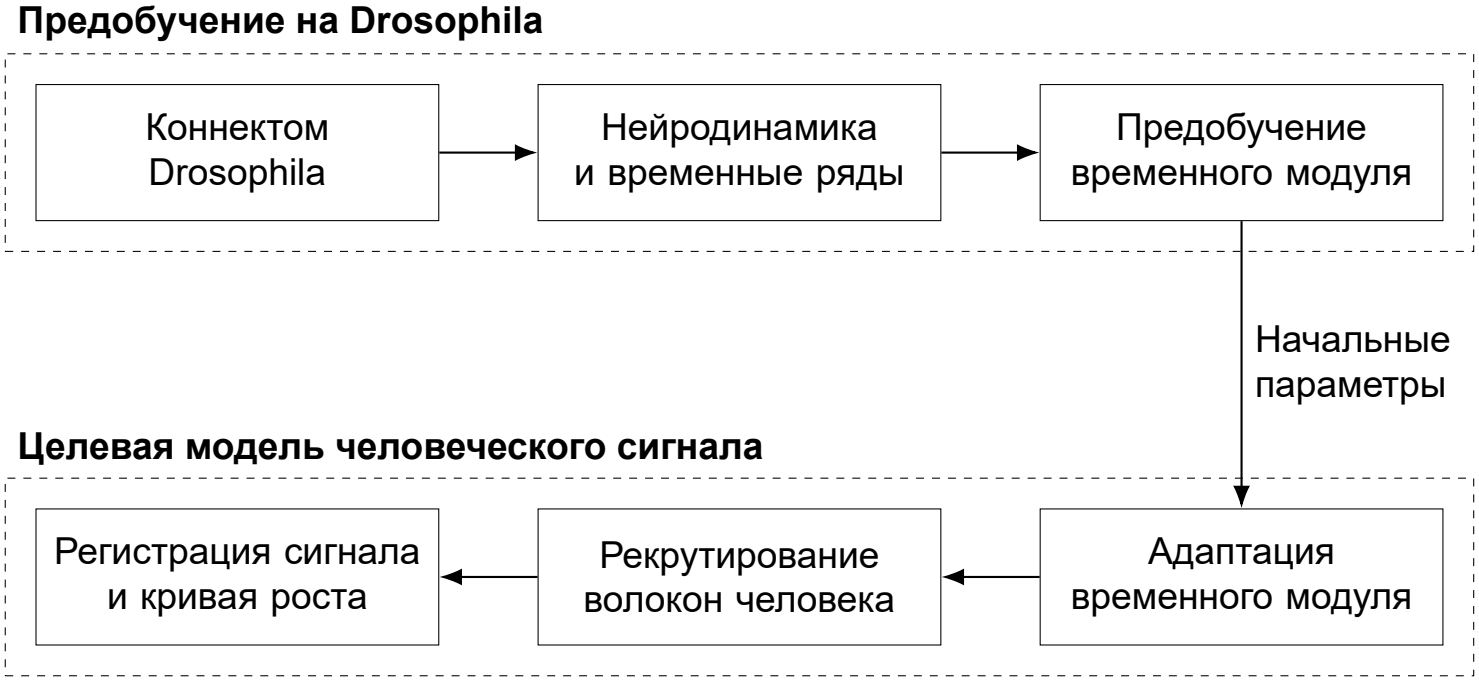


Рис. 1. Схема планируемого метода

Адаптация будет выполняться по обучающим записям ECAP. Рекрутирование и регистрация рассчитываются раздельно; анатомическое соответствие видов не предполагается.

Авторская схема планируемого метода. Исходная нейродинамика, физический оператор и вклад переноса требуют отдельных проверок.

Исходная нейродинамика и генератор данных

- Основной источник — взрослая Drosophila melanogaster. Личиночные цепи будут анализироваться отдельно.
- Коннектом и функциональные наблюдения будут согласованы по версии, стадии развития и исследуемой цепи.
- Генератор будет сохранять воздействие, нейронные состояния, начальные условия, единицы измерения и параметры случайной инициализации.
- Будет проверена воспроизводимость и чувствительность к топологии и параметрам динамики.

Коннектом не определяет динамику однозначно. Результаты моделей сенсомоторных и зрительных цепей сами по себе не обосновывают перенос к ECAP человека.

Beiran, Litwin-Kumar, Nature Neuroscience, 2025. DOI: 10.1038/s41593-025-02080-4. Shiu et al., Nature, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07763-9. Lappalainen et al., Nature, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07939-3.

Физическая модель человеческого ECAP

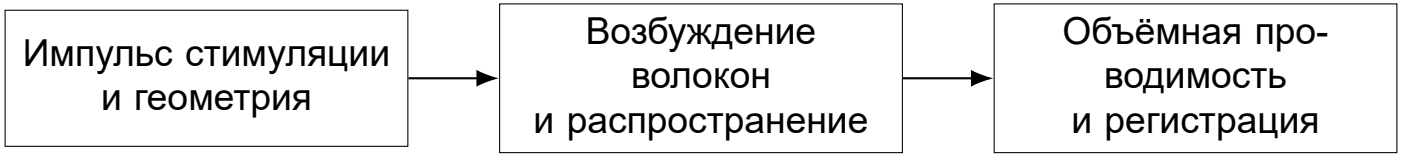


Рис. 2. Формирование и регистрация ECAP

- Модель рекрутирования задаёт физически допустимые характеристики возбуждения волокон. Оператор регистрации преобразует их в измеряемый сигнал.
- Возбуждение волокон будет рассчитываться однократно.
- Артефакт, шум и условия регистрации будут учитываться отдельно.
- Проверка потребует независимых человеческих записей и известных параметров измерительного канала.

До независимой проверки по записям человека результат будет обозначаться как **ECAP-подобный сигнал**.

Anaya et al., Neuromodulation, 2020. DOI: 10.1111/ner.12965.

Перенос и основной показатель оценки

Перенос: начальные параметры временного модуля и их адаптация по обучающим данным человека.

Основной показатель: корень из средней квадратичной ошибки (RMSE) амплитуды кривой роста в микровольтах.

$$E_i = \sqrt{\frac{1}{m_i}\sum_{j=1}^{m_i}(\widehat{A}_{ij} - A_{ij})^2}, \qquad E = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} E_i.$$

E_i — ошибка для участника i; E — средняя ошибка; N — число участников; m_i — число точек кривой роста участника i; A_{ij} и $\widehat{A}_{ij}$ — измеренная и расчётная амплитуды в микровольтах.

- Ошибки участников усредняются с равным весом. Повторные измерения не увеличивают число независимых участников.
- Настройка параметров, масштаба времени и калибровка выполняются внутри обучающих разбиений.
- Допуски и объём выборки будут определены по пригодным данным до независимой проверки.

Контрольные сравнения и возможные исходы

Табл. 1. Планируемые контрольные сравнения

Контроль	Проверяемый вклад
Обучение только на человеческих ECAP	Дополнительная ценность предобучения
Предобучение на модели волокон человека	Выбор источника предобучения
Перемешанная временная динамика	Временная структура активности
Перестроенные коннектомы	Топология при сохранении заданных характеристик графа
Простая модель кривой роста	Необходимость временного модуля

Сравнения будут выполняться при сопоставимых данных, целевой архитектуре, физическом операторе и вычислительных затратах.

Исходы: практически значимое преимущество; подтверждённое отсутствие преимущества; ухудшение; неопределённость.

Недоступность данных и недостаточная точность оценки не опровергают гипотезу.

Этапы и условия выполнения

Табл. 2. Этапы исследования и планируемые результаты

Срок	Планируемый результат
2026 — начало 2027	Анализ литературы и постановка исследования
Май 2027	Выбор основного и независимого наборов ECAP
Ноябрь 2027	Согласование версий коннектома и наблюдений
Май 2028	Отдельные пилотные проверки динамики и оператора
Ноябрь 2028	Фиксация метрики, разбиений и статистического плана
Май 2029	Независимая проверка физического оператора
Сентябрь–ноябрь 2029	Основное сравнение переноса
Февраль 2030	Полный черновик диссертации руководителю
Март–май 2030	Доработка и подготовка к итоговой аттестации

Доступ и пригодность данных должны быть подтверждены до их использования. При отсутствии записей человека предусматриваются вычислительные проверки и анализ применимости; изменение программы согласовывается с руководителем. Эти проверки не заменяют независимую оценку по участникам.

Ожидаемый вклад и границы вывода

1. Способ сопряжения предобученного временного модуля с отдельной биофизической моделью человеческого ECAP.
2. Генератор нейродинамических данных с воспроизводимыми сценариями и проверяемым происхождением.
3. Сравнительная оценка структуры, динамики и предобучения с независимой проверкой по участникам.
4. Условия применимости, чувствительность и оценки неопределённости для численного исследования измерительного канала.

Граница вывода. Ноцицепция Drosophila не тождественна субъективной боли человека; ECAP не является прямой мерой боли или эффективности лечения.

Прогноз клинических исходов и настройка стимуляции потребуют самостоятельных разрешённых данных и проверки.

Наличие и величина дополнительного вклада переноса будут установлены сравнительной проверкой.